

Dominando SQL Relacional

De cero a experto: Modelado 3NF, consultas avanzadas y visualización en DBeaver.



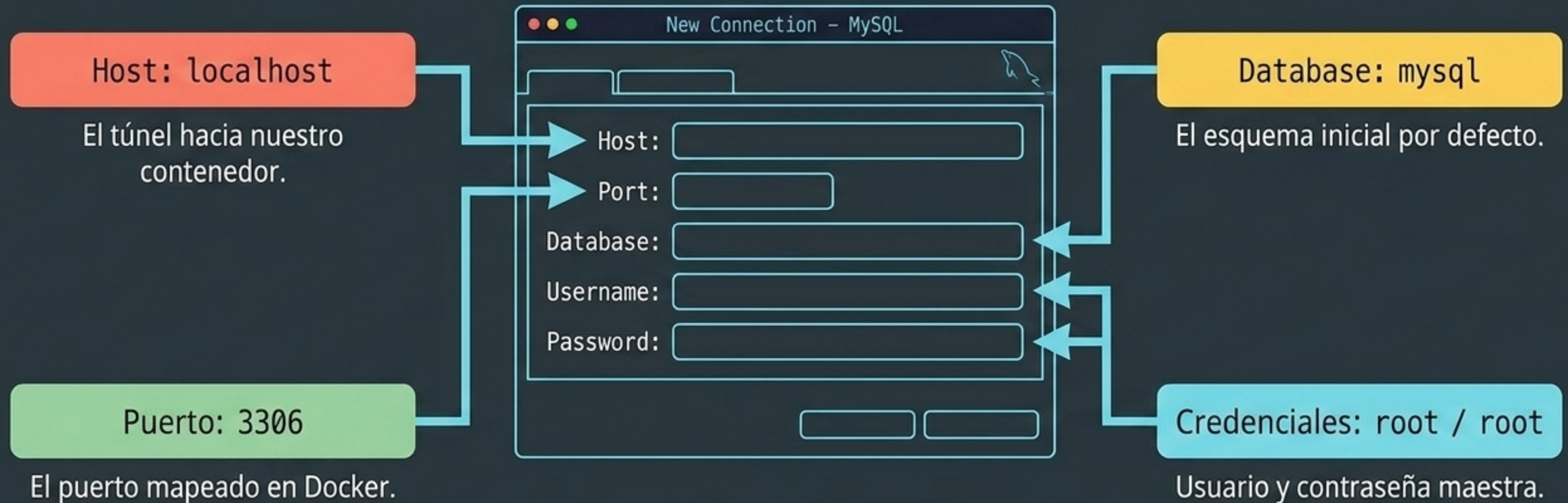
El Motor: Infraestructura efímera con Docker

- 1 Instalar el motor de contenedores en Debian.
- 2 Descargar la imagen oficial de MySQL.
- 3 Ejecutar el contenedor aislando el puerto y estableciendo credenciales.

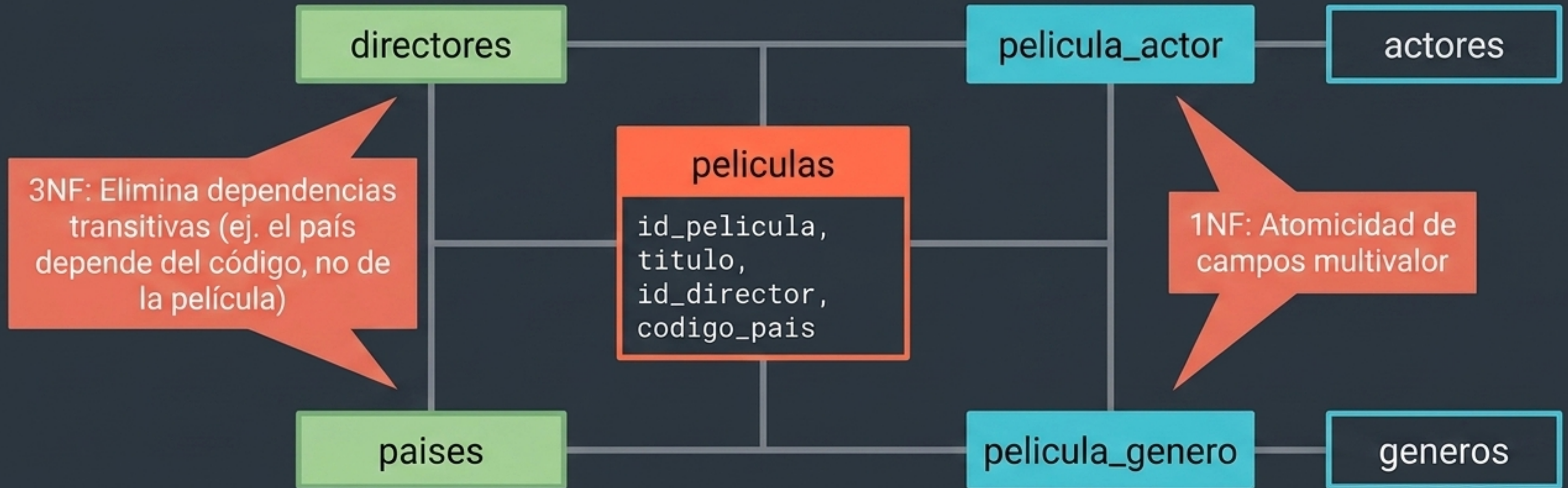


```
docker run --name mysql-db  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=root  
-p 3306:3306 -d mysql:latest
```

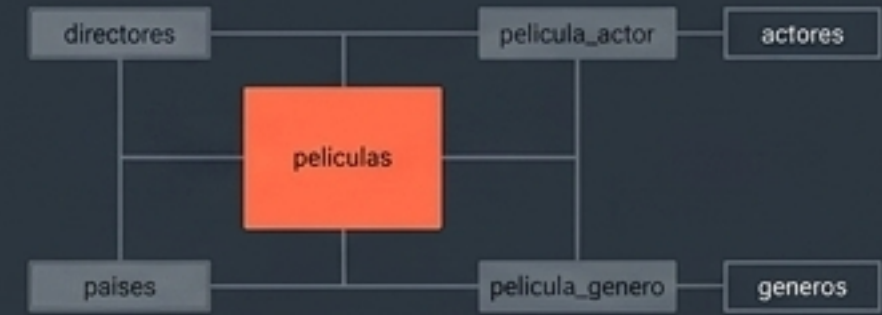
El Tablero de Control: Conexión mediante DBeaver



El Mapa Cartográfico: Síntesis del Esquema 3NF



Consulta 1: Fundamentos (Filtro y Ordenamiento)



¿Cuáles son las mejores películas modernas?

Paso 1: Filtrar estrenos posteriores al año 2000 (WHERE).

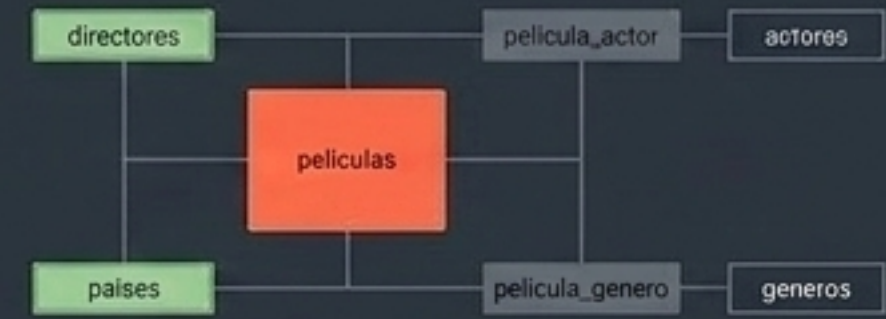
Paso 2: Exigir una calificación estrictamente superior a 4.0 (AND).

Paso 3: Ordenar desde la mejor valorada hacia abajo (ORDER BY DESC).

```
1 | SELECT titulo, fecha_estreno, calificacion
2 | FROM peliculas
3 | WHERE fecha_estreno >= '2000-01-01'
4 |     AND calificacion > 4.0
5 | ORDER BY calificacion DESC;
```

titulo	fecha_estreno	calificacion
"En busca de la felicidad"	2007-02-02	4.5
"Big Fish, El gran pez"	2004-03-05	4.3
"100 metros"	2016-11-04	4.2

Consulta 2: El JOIN Clásico (Reconstruyendo 3NF)



¿Quién dirige qué, y de dónde es?

Paso 1: Seleccionar la película central.

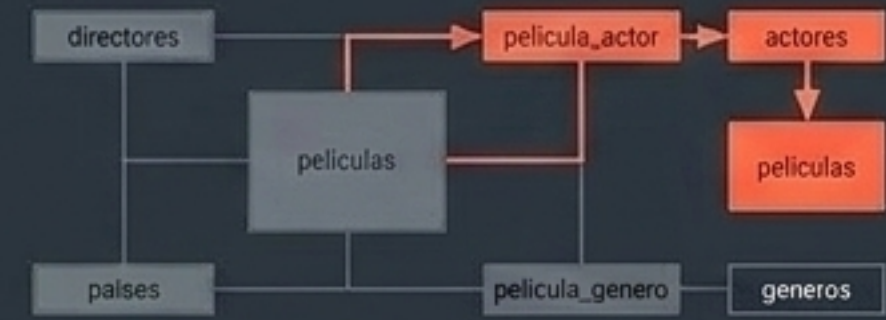
Paso 2: Unir (INNER JOIN) con directores usando id_director.

Paso 3: Unir con países usando codigo_pais para traducir siglas.

```
1 | SELECT p.titulo, d.nombre_director, c.nombre_pais
2 | FROM películas p
3 | INNER JOIN directores d
4 |     ON p.id_director = d.id_director
5 | INNER JOIN países c
6 |     ON p.codigo_pais = c.codigo_pais;
```

titulo	nombre_director	nombre_pais
Ciudadano Kane	Orson Welles	Estados Unidos
Cinema Paradiso	Giuseppe Tornatore	Italia
100 metros	Marcel Barrena	España

Consulta 3: Atravesando Puentes (Muchos a Muchos)



¿Quiénes actúan en “Big Fish, El gran pez”?

1. Travesía: Películas -> Tabla Puente (pelicula_actor) -> Actores.

2. Lógica: No podemos ir de película a actor directamente.

3. Filtro: Bloquear la búsqueda usando la cadena exacta del título.

```
1 | SELECT a.nombre_actor
2 | FROM actores a
3 | INNER JOIN pelicula_actor pa
4 |     ON a.id_actor = pa.id_actor
5 | INNER JOIN peliculas p
6 |     ON pa.id_pelicula = p.id_pelicula
7 | WHERE p.titulo = 'Big Fish, El gran pez';
```

nombre_actor

Ewan McGregor

Albert Finney

Jessica Lange

Consulta 4: Compresión de Datos (GROUP_CONCAT)



¿Cómo vemos los géneros sin multiplicar las filas del reporte?

- 1

Problema: Un JOIN normal con múltiples géneros repite el título de la película.
- 2

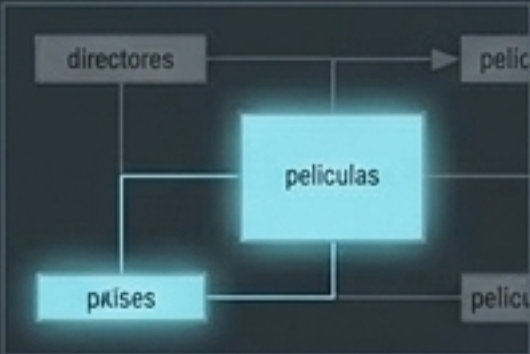
Solución: Agrupar por película (GROUP BY).
- 3

Magia: Usar GROUP_CONCAT para fusionar textos en una lista separada por comas.

```
1 SELECT p.titulo,
2     GROUP_CONCAT(g.nombre_genero
3     SEPARATOR ', ') AS generos
4 FROM peliculas p
5     INNER JOIN pelicula_genero pg
6     ON p.id_pelicula = pg.id_pelicula
7     INNER JOIN generos g
8     ON pg.id_genero = g.id_genero
9 GROUP BY p.id_pelicula;
```

	titulo	generos
1	Princesa por sorpresa 2	Romántico, Familia, Suspense, Comedia dramática
2	Princesa por sorpresa 2	Comedia dramática, Aventura
3	Big Fish, El gran pez	Comedia dramática, Aventura

Consulta 5: Agregación de Alto Nivel (Estadísticas)



¿Cuál es el volumen de producción y el nivel de calidad promedio por país?

- 1 **Agrupación:** Pivotar los datos alrededor de codigo_pais.
- 2 **Métricas:** Contar (COUNT) las películas y promediar (AVG) las calificaciones.
- 3 **Limpieza:** Redondear el promedio para legibilidad financiera (ROUND).

```
1 SELECT pa.nombre_pais,
2         COUNT(p.id_pelicula) AS
3         total_peliculas,
4         ROUND(AVG(p.calificacion), 2) AS
5         promedio_calificacion
6 FROM paises pa
7     LEFT JOIN peliculas p ON
8         pa.codigo_pais = p.codigo_pais
9 GROUP BY pa.codigo_pais;
```

	nombre_pais	total_peliculas	promedio_calificacion
1	Estados Unidos	5	3.92
2	España	1	4.20
3	Italia	1	4.40

Consulta 6: Filtrado Post-Agregación (HAVING)



¿De los países productores, cuáles promedian una calificación estrictamente mayor a 4.0?



La Regla de Oro: WHERE no entiende de promedios. Falla si intentas WHERE `AVG() > 4`.



La Solución: HAVING actúa como un portero de discoteca *después* de que se han calculado las métricas del GROUP BY.

```
1 SELECT pa.nombre_pais,  
2     ROUND(AVG(p.calificacion), 2) AS  
3     promedio_calificacion  
4 FROM países pa  
5 INNER JOIN películas p ON pa.codigo_pais =  
6     p.codigo_pais  
7 GROUP BY pa.codigo_pais  
8 HAVING AVG(p.calificacion) > 4.0;
```

nombre_pais	promedio_calificacion
Italia	4.40
España	4.20

Consulta 7: Consultas Anidadas (Subqueries)



¿Qué películas están por encima del promedio global?

El Dilema:

El promedio global cambia. No podemos quemar un número estático (hardcode) en el código.

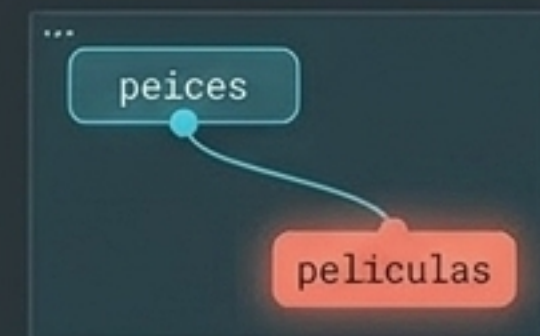
```
SELECT titulo, calificacion
FROM peliculas
WHERE calificacion >
      (SELECT AVG(calificacion)
       FROM peliculas);
```

Inception SQL:

Ejecutar una subconsulta entre paréntesis que se resuelve primero (calcula 4.02), alimentando el filtro de la consulta externa.

titulo	calificacion
En busca de la felicidad	4.5
Cinema Paradiso	4.4
Big Fish, El gran pez	4.3
100 metros	4.2

Consulta 8: Búsqueda Textual (LIKE)



¿Cómo construimos un buscador por palabras clave en títulos o sinopsis?

Herramienta: El operador LIKE.

Comodín:

El símbolo % significa 'cualquier cantidad de caracteres antes o después'.

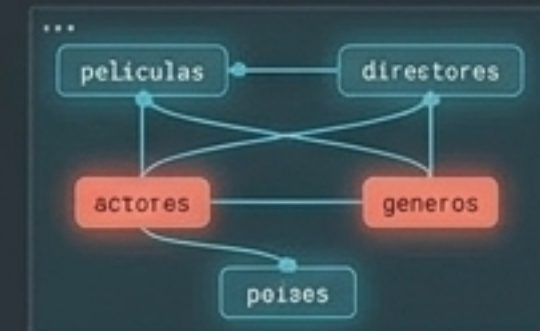
Operador Lógico:

OR amplía el radio de búsqueda al campo de texto largo (sinopsis).

```
SELECT titulo, sinopsis
FROM peliculas
WHERE titulo LIKE '%felicidad%'
      OR sinopsis LIKE '%felicidad%';
```

titulo	sinopsis
En busca de la felicidad	Chris Gardner, un joven padre de familia, está tratando de ganarse la vida.

Consulta 9: El Gran Cruce Multitabla (Master JOIN)



Ficha técnica completa en una sola fila.

El Peligro:

Cruzar dos tablas Muchos a Muchos simultáneamente causa una explosión cartesiana (duplicación masiva).

El Antídoto:

Usar **DISTINCT** dentro del **GROUP_CONCAT** para forzar listas limpias y únicas.

```
SELECT p.titulo, d.nombre_director,  
       GROUP_CONCAT(DISTINCT a.nombre_actor SEPARATOR ', ') AS reparto,  
       GROUP_CONCAT(DISTINCT g.nombre_genero SEPARATOR ', ') AS generos  
FROM películas p  
INNER JOIN directores d ON p.id_director = d.id_director  
INNER JOIN pelicula_actor pa ON p.id_pelicula = pa.id_pelicula  
INNER JOIN actores a ON pa.id_actor = a.id_actor  
INNER JOIN pelicula_genero pg ON p.id_pelicula = pg.id_pelicula  
INNER JOIN generos g ON pg.id_genero = g.id_genero  
GROUP BY p.id_pelicula, d.nombre_director;
```

titulo	nombre_director	reparto	generos
Big Fish, El gran pez	Tim Burton	Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange	Comedia dramática, Aventura



Consulta 10: Viaje en el Tiempo (Operaciones con Fechas)

¿Qué edad exacta tenía cada director el día que se estrenó su película?

Requisito: Cruzar la fecha de nacimiento del director con la fecha de estreno de la película.

Función Nativa: TIMESTAMPDIFF.

Parámetro: Exigir el resultado en años (YEAR) para obtener la edad cronológica.

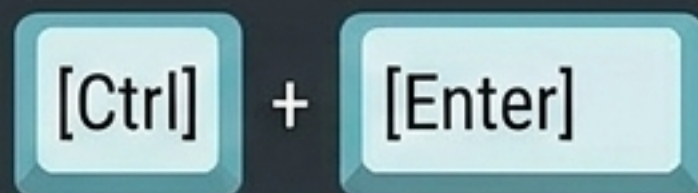
```
1 SELECT p.titulo, d.nombre_director,
2     d.fecha_nacimiento, p.fecha_estreno,
3     TIMESTAMPDIFF(YEAR, d.fecha_nacimiento,
4                   p.fecha_estreno) AS edad_director_estreno
5 FROM peliculas p
6 INNER JOIN directores d ON p.id_director =
7     d.id_director;
```

titulo	nombre_director	fecha_nacimiento	fecha_estreno	edad_director_estreno
Ciudadano Kane	Orson Welles	1915-05-06	1996-02-21	80
Cinema Paradiso	Giuseppe Tornatore	1956-05-27	1989-12-15	33

El Kit de Herramientas del Hacker: Productividad en DBeaver

Atajos de DBeaver

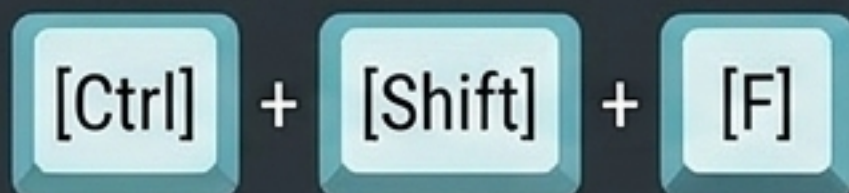
Mejores Prácticas



Ejecutar la consulta bajo el cursor.



Mayúsculas: Palabras reservadas (`SELECT`, `JOIN`) siempre en mayúsculas.



Auto-formatear y embellecer SQL (Indentación automática).



Alias (`AS`): Usar alias cortos (`p` para `películas`) para ahorrar tiempo.



Abrir nueva ventana de script.



Filtros Tempranos: Usar `WHERE` antes de cruzar tablas masivas.

La base de datos es tuya.

Has navegado desde la creación atómica de infraestructura hasta la arquitectura de datos multidimensional.

